

Supplementary Material

补充材料

预训练蛋白质表征解锁多模态融合增益用于酶动力学预测

[作者匿名审稿]

S1: 冻结划分身份

- 源 SHA256: 13643b0b36374f8d3f64d8b014882cf1b3b58946eeaae2b9dcd59e8b2c2d6719
- 划分 SHA256: ae1793afea078b4a2d8b834e9b9cd7c836d43508e26185ed87d26b8b82f96300
- MMseqs2 版本: 5d152c612b6ad2a56f657b7a02c127eceaea2a75
- 聚类: 30% 一致性, 80% 覆盖率, 覆盖模式 0
- 簇数: 2,204 (中位数聚合后 13,157 训练 / 1,640 验证 / 1,646 测试)

S2: ESM-2 模型配置

- 模型: esm2_t6_8M_UR50D (6 层, 320 维, 8M 参数, 冻结)
- 投影: Linear(320, 256) + SiLU + Dropout(0.1) + LayerNorm(256)
- 分块池化: 128 残基块, 掩码均值
- 序列截断: 最大 512 残基
- 训练: AdamW, lr=3e-4, 余弦调度, 2 轮预热, 耐心 4
- 有效批大小: 32 (微批次 4, 累积 8)
- 模型参数 (可训练) : 12,946,716

S3: 架构消融结果 (种子 42, 从头模型)

补充表 S1. 单种子消融结果。

消融	测试 RMSE	Delta RMSE	测试 Pearson
任务查询基线	1.4638	—	0.2731
移除反应上下文	1.5046	+0.0409	0.1908
共享任务查询	1.4911	+0.0273	0.2520
全局均值蛋白质编码器	1.4910	+0.0272	0.2278

S4: 逐种子测试结果 (ESM-2 多模态)

补充表 S2. 逐种子测试指标。

种子	测试 RMSE	测试 MAE	测试 Pearson	最佳轮次
7	1.3880	1.0683	0.3906	2
42	1.3754	1.0606	0.3968	1
123	1.4114	1.0835	0.3556	3

种子	测试 RMSE	测试 MAE	测试 Pearson	最佳轮次
均值	1.3916	1.0708	0.3810	—
标准差	0.0183	0.0117	0.0218	—

S5: EnzEngDB 选择协议

- 档案: 30,050,527 字节, SHA256
8013ad81586db2187162aada0709c1cab7e7d69f03dd5c199776aaf000dd6ea
- 接受行数: 跨 160 个活动 245,945 行
- 标签无关上限: 每活动 2,000 行 (按候选 ID 的 SHA256)
- 同源过滤: MMseqs2 30%/80% 对所有 UniKP 序列
- 最终选择: 6,423 行, 51 个活动, 零精确序列重叠
- 选择 SHA256: 8e76932fc76b884ea8cf127934683b43b9e896b057b817488a9dc5533cf1fc4b

S6: 声明边界

本工作建立了内部同源冷预测增益。未建立：校准不确定性、外部 kcat 验证、活性或通量预测、候选排序效用、或酶工程决策的出版级效力。前瞻性独立基准仍未完成（192/300 条记录，25/30 个家族）。未对前瞻性池生成模型预测。